

简道云《进销存系统》详细设计文档（Claude/OpenClaw 练习版）

文档目标

本设计文档用于：

Claude Code + OpenClaw

练习：

- 表单创建
- 字段创建
- 数据关联
- 聚合表
- 数据工厂
- 自动化流程
- AI助手
- Browser Runtime

目标：

让 Agent 能够完整练习：

企业级进销存系统

搭建能力。

一、系统整体架构

本系统包含：

基础资料
↓
采购管理
↓
销售管理
↓
库存管理
↓
财务统计

↓
数据分析

二、应用名称

进销存系统（训练版）

三、模块结构

系统包含以下模块：

模块	说明
基础资料	商品、客户、供应商
采购管理	采购单、采购入库
销售管理	销售单、销售出库
库存管理	库存台账、库存预警
财务管理	应收、应付
数据分析	聚合表、数据工厂
AI助手	智能业务助手

四、基础资料模块

4.1 商品资料表

表单名称

商品资料

字段设计

字段名称	类型	说明
商品编码	单行文本	自动编号

字段名称	类型	说明
商品名称	单行文本	商品名称
商品分类	下拉框	分类
品牌	单行文本	品牌
规格型号	单行文本	规格
单位	下拉框	件/箱/个
采购价	数字	默认采购价
销售价	数字	默认销售价
安全库存	数字	库存预警
状态	单选按钮	启用/停用
备注	多行文本	备注

Agent 要求

Claude 必须：

- 自动创建字段
- 自动配置字段类型
- 自动配置下拉选项
- 自动配置默认值
- 自动保存
- 自动验证保存成功

4.2 客户资料表

表单名称

客户资料

字段设计

字段名称	类型
客户编号	单行文本
客户名称	单行文本
联系人	单行文本

字段名称	类型
联系电话	手机
地址	地址
客户等级	下拉框
信用额度	数字
状态	单选按钮
备注	多行文本

4.3 供应商资料表

表单名称

供应商资料

字段设计

字段名称	类型
供应商编号	单行文本
供应商名称	单行文本
联系人	单行文本
联系电话	手机
地址	地址
结算方式	下拉框
状态	单选按钮
备注	多行文本

五、采购管理模块

5.1 采购订单

表单名称

采购订单

主表字段

字段名称	类型
采购单号	单行文本
供应商	关联查询
采购日期	日期时间
采购员	成员单选
总金额	数字
状态	单选按钮
备注	多行文本

子表名称

采购明细

子表字段

字段名称	类型
商品	数据关联
商品编码	关联数据
数量	数字
单价	数字
金额	公式

Agent 要求

Claude 必须：

- 创建主表
- 创建子表
- 配置数据关联
- 配置公式字段
- 配置金额自动计算
- 保存并验证

5.2 采购入库单

表单名称

采购入库单

字段设计

字段名称	类型
入库单号	单行文本
关联采购单	数据关联
入库日期	日期时间
仓库	下拉框
入库状态	单选按钮

子表

入库明细

子表字段

字段名称	类型
商品	数据关联
数量	数字

字段名称	类型
单位	单行文本

六、销售管理模块

6.1 销售订单

表单名称

销售订单

主表字段

字段名称	类型
销售单号	单行文本
客户	数据关联
销售日期	日期时间
销售员	成员单选
总金额	数字
状态	单选按钮

子表

销售明细

子表字段

字段名称	类型
商品	数据关联
数量	数字
单价	数字

字段名称	类型
金额	公式

6.2 销售出库单

表单名称

销售出库单

字段设计

字段名称	类型
出库单号	单行文本
关联销售单	数据关联
出库日期	日期时间
仓库	下拉框
状态	单选按钮

七、库存管理模块

7.1 库存台账

类型

聚合表

数据来源

采购入库单
销售出库单

聚合逻辑

指标	逻辑
入库数量	SUM
出库数量	SUM
当前库存	入库 - 出库

分组字段

商品
仓库

Agent 要求

Claude 必须：

- 自动创建聚合表
- 自动配置 group by
- 自动配置指标
- 自动配置 SUM
- 自动验证聚合结果

7.2 库存预警

类型

数据工厂

逻辑

当前库存 < 安全库存

输出字段

字段
商品
当前库存
安全库存
预警状态

八、财务管理模块

8.1 应收账款

类型

聚合表

来源

销售订单

指标

字段
客户
销售金额
已收金额
未收金额

8.2 应付账款

类型

聚合表

来源

采购订单

九、数据工厂模块

9.1 销售分析数据工厂

节点结构

销售订单
↓
过滤已完成订单
↓
按客户聚合
↓
输出销售统计

输出字段

字段
客户
销售总额
销售次数
平均客单价

9.2 商品库存分析

节点结构



十、AI助手模块

10.1 智能库存助手

名称

库存预警助手

功能

AI 自动：

- 检测低库存
- 提醒采购
- 输出库存风险
- 输出建议采购数量

Trigger

每天 9:00

输入

库存台账
库存预警

输出

库存风险报告

十一、权限设计

角色

角色	权限
管理员	全部
采购员	采购模块
销售员	销售模块
仓库管理员	库存模块
财务	财务模块

十二、Workflow 顺序（Claude 必须遵守）

第一阶段

仅允许：

1. 商品资料
2. 客户资料
3. 供应商资料

第二阶段

仅允许：

1. 采购订单
2. 销售订单

第三阶段

仅允许：

1. 采购入库
2. 销售出库

第四阶段

仅允许：

1. 聚合表
2. 数据工厂

第五阶段

仅允许：

AI助手

十三、Claude/OpenClaw 技术要求

Claude 必须：

- 使用 selector registry
 - 使用 smartLocate
 - 使用 retry
 - 使用 recovery
 - 使用 validation
 - 使用 networkidle fallback
 - 使用 rerender recovery
-

十四、禁止事项

禁止：

- `querySelectorAll('*')`
 - 自由 DOM 遍历
 - 自由 Browser 探索
 - `React hash className`
 - 无限 `retry`
 - 无限 `patch loop`
 - `page.content()` 全量 DOM
-

十五、Browser Runtime 要求

所有 workflow：

必须：

1. `screenshot`
 2. `validation`
 3. `retry <= 2`
 4. `recovery <= 1`
 5. `finally close browser`
-

十六、日志规范

必须输出：

```
[WORKFLOW]
[SELECTOR]
[RECOVERY]
[SAVE]
[VALIDATION]
```

十七、最终目标

最终目标：

```
DSL
↓
```

Compiler



简道云系统

Claude/OpenClaw 后续应逐步进化为：

AI 企业系统生成器